Chapitre 11 : variables aléatoires **(corrigé)**

On considère une expérience aléatoire associée à un univers Ω (ensemble des issues) fini, sur lequel on a défini une loi de probabilité P.

1 Définitions et exemples

Définition. *Une* ***variable aléatoire*** *réelle X est une* ***fonction*** *définie sur Ω à valeurs dans $\mathbb{R}$ qui, à chaque issue de Ω, associe un nombre réel. L'ensemble de ces réels est appelé l'ensemble des valeurs prises par X.*

Remarque. Les variables aléatoires sont généralement notées avec une lettre majuscule : X, Y, Z, G, etc.

Exemple. ✦ Lien entre les issues d'une expérience aléatoire et les valeurs prises par une variable aléatoire.

1. Un jeu consiste à lancer un dé tétraédrique (à 4 faces) équilibré. Si l'on obtient 4, on gagne 3 euros ; si l'on obtient 1, on perd 2 euros ; sinon, on ne gagne rien. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Compléter le tableau suivant.

Issues	1	2	3	4
Valeurs de X	-2	0	0	3

2. Un jeu consiste à lancer un dé cubique équilibré. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro ; si l'on obtient 5, on perd 50 centimes ; sinon, on perd 20 centimes. Soit G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Compléter le tableau suivant.

Issues	1	2	3	4	5	6
Valeurs de G	$-0{,}2$	1	$-0{,}2$	1	$-0{,}5$	1

2 Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Notation. Soit a un nombre réel. On note $\{X = a\}$ l'événement « X prend la valeur a ».

Définition. *Soit X une variable aléatoire définie sur Ω, dont on note x_1, …, x_n les valeurs prises. Définir la* ***loi de probabilité*** *de X, c'est associer à chacune de ces valeurs sa probabilité, c'est-à-dire donner $P(X = x_i)$ pour tout entier i tel que $1 \leq i \leq n$.*

Exemple. ✦ Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire.

1. On reprend le jeu de l'exemple 1 précédent : on lance un dé tétraédrique (à 4 faces) équilibré. Si l'on obtient 4, on gagne 3 euros ; si l'on obtient 1, on perd 2 euros ; sinon, on ne gagne rien. On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Déterminer la loi de probabilité de X en remplissant le tableau suivant.

Valeurs x_i prises par X	-2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

2. On reprend le jeu de l'exemple 2 précédent : on lance un dé cubique équilibré. Si l'on obtient un nombre pair, on gagne 1 euro ; si l'on obtient 5, on perd 50 centimes ; sinon, on perd 20 centimes. On note G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en euros. Déterminer la loi de probabilité de G en remplissant le tableau suivant.

Valeurs g_i prises par G	$-0{,}5$	$-0{,}2$	1
$P(G = g_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

Propriété. *Si l'on note $x_1, \ldots, x_n$ les valeurs prises par X, alors :*

$$P(X = x_1) + P(X = x_2) + \cdots + P(X = x_n) = 1$$

Exemple. ✦ Compléter la loi de probabilité de chacune des variables aléatoires suivantes.

1.

x_i	2	5	10
$P(X = x_i)$	0,2	0,5	0,3

2.

g_i	5	10	15	20
$P(G = g_i)$	0,12	0,35	0,33	0,2

3.

y_i	1	20	−10	−20	−50
$P(Y = y_i)$	0,45	0,14	0,26	0,1	0,05

4.

z_i	−0,5	0	0,5
$P(Z = z_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{3}$

La somme des probabilités vaut 1. 1. $1 - 0{,}2 - 0{,}5 = \boxed{0{,}3}$ 2. $1 - (0{,}12 + 0{,}33 + 0{,}2) = \boxed{0{,}35}$

3. $1 - (0{,}45 + 0{,}26 + 0{,}1 + 0{,}05) = \boxed{0{,}14}$ 4. $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{12-3-4}{12} = \boxed{\frac{5}{12}}$

3 Espérance, variance, écart-type



3.1 Espérance

On considère une variable aléatoire réelle X définie sur un univers fini Ω, dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant.

Valeurs x_i prises par X	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\ldots$	p_n

Définition. *L'**espérance** de la variable aléatoire X est le nombre réel noté $E[X]$ défini par :*

$$E[X] = p_1 \times x_1 + p_2 \times x_2 + \cdots + p_n \times x_n$$

Remarque. L'espérance s'interprète comme la **valeur moyenne** prise par la variable aléatoire X lorsque l'on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire. Pour un jeu, si $E[X] > 0$, le jeu est **favorable** au joueur ; si $E[X] < 0$, il lui est **défavorable** ; si $E[X] = 0$, il est **équitable**.

Exemple. ✦ Calculer l'espérance d'une variable aléatoire.

On reprend le jeu du dé tétraédrique : si l'on obtient 4, on gagne 3 euros ; si l'on obtient 1, on perd 2 euros ; sinon, on ne gagne rien. La variable aléatoire X, égale au gain algébrique du joueur en euros, a la loi de probabilité suivante.

Valeurs x_i prises par X	−2	0	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Calculer l'espérance de X et en déduire si le jeu est en moyenne favorable, défavorable ou équitable.

$E[X] = \frac{1}{4} \times (-2) + \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{4} \times 3 = -\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \boxed{\frac{1}{4} = 0{,}25}$

Comme $E[X] > 0$, le jeu est **favorable** au joueur : sur un grand nombre de parties, il gagne en moyenne 0,25 euro par partie.

Exemple. ✦ Les lois de probabilité suivantes sont celles de gains algébriques, en euros. Calculer l'espérance de chaque variable aléatoire et dire si le jeu est favorable ou non.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,2	0,7

$$\begin{aligned} E[X] &= 0{,}1 \times (-10) + 0{,}2 \times 0 + 0{,}7 \times 5 \\ &= -1 + 0 + 3{,}5 \\ &= \boxed{2{,}5} \end{aligned}$$

Comme $E[X] > 0$, le jeu est **favorable**.

2.

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	0,6	0,2	0,05	0,1	0,05

$$\begin{aligned} E[Y] &= 0{,}6 \times (-3) + 0{,}2 \times (-2) + 0{,}05 \times 0 \\ &\quad + 0{,}1 \times 1 + 0{,}05 \times 2 \\ &= -1{,}8 - 0{,}4 + 0 + 0{,}1 + 0{,}1 = \boxed{-2} \end{aligned}$$

Comme $E[Y] < 0$, le jeu est **défavorable**.

Exemple. ✦ Choisir la mise qui rend un jeu équitable.

Un forain propose le jeu suivant : le joueur paie une mise de m euros, puis lance un dé cubique équilibré. S'il obtient 6, il reçoit 10 euros ; s'il obtient 4 ou 5, il reçoit 4 euros ; sinon, il ne reçoit rien. On note G la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur (ce qu'il reçoit, moins sa mise), en euros.

1. Déterminer la loi de probabilité de G en fonction de m.

Avec 1, 2 ou 3 (probabilité $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$), le joueur ne reçoit rien : $G = -m$. Avec 4 ou 5 (probabilité $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$) : $G = 4 - m$. Avec 6 (probabilité $\frac{1}{6}$) : $G = 10 - m$.

g_i	$-m$	$4-m$	$10-m$
$P(G = g_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

2. Exprimer $E[G]$ en fonction de m, puis déterminer la mise pour laquelle le jeu est équitable.

$$\begin{aligned} E[G] &= \frac{1}{2} \times (-m) + \frac{1}{3} \times (4 - m) + \frac{1}{6} \times (10 - m) \\ &= -\frac{m}{2} + \frac{4}{3} - \frac{m}{3} + \frac{10}{6} - \frac{m}{6} \\ &= \frac{8}{6} + \frac{10}{6} - m\left(\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6}\right) = \boxed{3 - m} \end{aligned}$$

Le jeu est équitable si et seulement si $E[G] = 0$, c'est-à-dire $3 - m = 0 \Leftrightarrow \boxed{m = 3}$. Le jeu est équitable pour une mise de 3 euros.

Propriété. ***(Linéarité de l'espérance)*** *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors :*

$$E[aX+b] = aE[X]+b$$

Preuve.

La variable aléatoire $aX+b$ prend les valeurs ax_1+b, …, ax_n+b avec les probabilités p_1, …, p_n. Donc :

$$\begin{aligned} E[aX+b] &= p_1(ax_1+b)+\cdots+p_n(ax_n+b) = a(p_1x_1+\cdots+p_nx_n)+b(p_1+\cdots+p_n) \\ &= aE[X]+b\times 1 = \boxed{aE[X]+b} \end{aligned}$$

car la somme des probabilités $p_1+\cdots+p_n$ vaut 1.

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X]=3$. Calculer les espérances suivantes.

$E[5X] = 5E[X] = \boxed{15}$ $\quad$ $E[X+3] = E[X]+3 = \boxed{6}$ $\quad$ $E[-X+5] = -3+5 = \boxed{2}$

$E[5X+3] = 5\times 3+3 = \boxed{18}$ $\quad$ $E[-4X+2] = -4\times 3+2 = \boxed{-10}$

3.2 Variance et écart-type

Définition. *La* ***variance*** *de la variable aléatoire X est le nombre réel positif noté $V(X)$ défini par :*

$$V(X) = E\Big[\big(X-E[X]\big)^2\Big] = p_1\times\big(x_1-E[X]\big)^2+\cdots+p_n\times\big(x_n-E[X]\big)^2$$

*L'****écart-type*** *de X, noté $\sigma(X)$, est la racine carrée de la variance : $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$.*

Remarque.
- La variance s'interprète comme « la moyenne des carrés des écarts à la moyenne » des valeurs prises par la variable aléatoire : elle mesure la **dispersion** de ces valeurs autour de l'espérance.
- L'écart-type a l'avantage d'avoir la même unité que les valeurs prises par X : il est plus facile à interpréter.

Propriété. ***(Formule de König-Huygens)***

$$V(X) = E[X^2]-\big(E[X]\big)^2 = p_1x_1^2+p_2x_2^2+\cdots+p_nx_n^2-\big(E[X]\big)^2$$

Preuve.

$V(X) = p_1(x_1-E[X])^2+\cdots+p_n(x_n-E[X])^2$. On développe chaque carré :
$(x_i-E[X])^2 = x_i^2-2E[X]x_i+(E[X])^2$. Donc

$$\begin{aligned} V(X) &= (p_1x_1^2+\cdots+p_nx_n^2)-2E[X](p_1x_1+\cdots+p_nx_n)+(E[X])^2(p_1+\cdots+p_n) \\ &= E[X^2]-2E[X]\times E[X]+(E[X])^2\times 1 = \boxed{E[X^2]-(E[X])^2}. \end{aligned}$$

Remarque. Cette formule est plus pratique que la définition pour calculer une variance.

Exemple. ✦ Calculer la variance et l'écart-type des variables aléatoires suivantes, dont la loi de probabilité est donnée.

1.

x_i	-10	0	5
$P(X = x_i)$	0,1	0,2	0,7

On a calculé précédemment $E[X] = 2{,}5$.

On calcule d'abord $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= 0{,}1 \times (-10)^2 + 0{,}2 \times 0^2 \\ &\quad + 0{,}7 \times 5^2 \\ &= 10 + 0 + 17{,}5 \\ &= 27{,}5 \end{aligned}$$

D'après la formule de König-Huygens :

$$\begin{aligned} V(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= 27{,}5 - 2{,}5^2 \\ &= 27{,}5 - 6{,}25 \\ &= \boxed{21{,}25} \end{aligned}$$

$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{21{,}25} \approx \boxed{4{,}61}$

2.

y_i	-3	-2	0	1	2
$P(Y = y_i)$	0,6	0,2	0,05	0,1	0,05

On a calculé précédemment $E[Y] = -2$.

On calcule d'abord $E[Y^2]$:

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= 0{,}6 \times (-3)^2 + 0{,}2 \times (-2)^2 \\ &\quad + 0{,}05 \times 0^2 + 0{,}1 \times 1^2 \\ &\quad + 0{,}05 \times 2^2 \\ &= 5{,}4 + 0{,}8 + 0 + 0{,}1 + 0{,}2 \\ &= 6{,}5 \end{aligned}$$

D'après la formule de König-Huygens :

$$\begin{aligned} V(Y) &= E[Y^2] - (E[Y])^2 \\ &= 6{,}5 - (-2)^2 = 6{,}5 - 4 = \boxed{2{,}5} \end{aligned}$$

$\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{2{,}5} \approx \boxed{1{,}58}$

3. Laquelle des deux variables aléatoires X et Y a ses valeurs les plus dispersées autour de son espérance ? Justifier.

On compare les écarts-types : $\sigma(X) \approx 4{,}61$ et $\sigma(Y) \approx 1{,}58$. Comme $\sigma(X) > \sigma(Y)$, ce sont les valeurs de $\boxed{X}$ qui sont les plus dispersées autour de son espérance.

Exemple. ✦ Interpréter l'écart-type : comparer deux jeux.

On note A et B les gains algébriques, en euros, de deux jeux dont voici les lois de probabilité.

a_i	0	2
$P(A = a_i)$	0,5	0,5

b_i	−9	11
$P(B = b_i)$	0,5	0,5

Calculer l'espérance et l'écart-type de chaque jeu. Lequel choisir si l'on veut prendre le moins de risques ?

Jeu A. $E[A] = 0{,}5 \times 0 + 0{,}5 \times 2 = \boxed{1}$; $E[A^2] = 0{,}5 \times 0^2 + 0{,}5 \times 2^2 = 2$; $V(A) = 2 - 1^2 = 1$, donc $\sigma(A) = \sqrt{1} = \boxed{1}$.

Jeu B. $E[B] = 0{,}5 \times (-9) + 0{,}5 \times 11 = -4{,}5 + 5{,}5 = \boxed{1}$; $E[B^2] = 0{,}5 \times 81 + 0{,}5 \times 121 = 101$; $V(B) = 101 - 1^2 = 100$, donc $\sigma(B) = \sqrt{100} = \boxed{10}$.

Les deux jeux rapportent en moyenne 1 euro par partie, mais l'écart-type de B est dix fois plus grand : ses gains sont beaucoup plus dispersés (on peut perdre 9 euros comme en gagner 11). Pour prendre le moins de risques, il faut choisir le **jeu** A.

Propriété. *Soit a et b deux réels et X une variable aléatoire réelle. Alors :*

$$V(aX + b) = a^2 V(X) \qquad \text{et} \qquad \sigma(aX + b) = |a|\,\sigma(X)$$

Preuve.

La variable aléatoire $aX + b$ prend les valeurs $ax_i + b$ avec les probabilités p_i, et $E[aX + b] = aE[X] + b$ d'après la linéarité de l'espérance. Pour tout i : $(ax_i + b) - (aE[X] + b) = a\big(x_i - E[X]\big)$. Donc :

$$\begin{aligned} V(aX + b) &= p_1\big(a(x_1 - E[X])\big)^2 + \cdots + p_n\big(a(x_n - E[X])\big)^2 \\ &= a^2\Big(p_1\big(x_1 - E[X]\big)^2 + \cdots + p_n\big(x_n - E[X]\big)^2\Big) = \boxed{a^2 V(X)} \end{aligned}$$

Enfin, $\sigma(aX + b) = \sqrt{a^2 V(X)} = \sqrt{a^2} \times \sqrt{V(X)} = \boxed{|a|\,\sigma(X)}$, car $\sqrt{a^2} = |a|$.

Exemple. ✦ Soit X une variable aléatoire telle que $E[X] = 3$ et $V(X) = 0{,}2$. Calculer les variances suivantes.

$V(5X) = 5^2 \times 0{,}2 = \boxed{5}$ $\qquad$ $V(X + 3) = V(X) = \boxed{0{,}2}$ $\qquad$ $V(-X + 5) = (-1)^2 \times 0{,}2 = \boxed{0{,}2}$

$V(5X + 3) = 5^2 \times 0{,}2 = \boxed{5}$ $\qquad$ $V(-4X + 2) = (-4)^2 \times 0{,}2 = \boxed{3{,}2}$